عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

11

الوحدة 11

عادات احترافية

اكتب README، وتجاهل الملفات التي لا يجب تتبعها، واحمِ الأسرار.

الوحدة 11 · الدرس 11.1

كتابة README بـ Markdown

Writing a README with Markdown

أهداف التعلم

- أن تكتب أساسيات Markdown.
- أن تنشئ README.md مفيدًا.
- أن تعاينه في VS Code.

المتطلبات المسبقة

الوحدة 5.

مقدمة

الـ README هو باب مستودعك. يعرضه GitHub تلقائيًا.

الشرح

Markdown نص عادي برموز بسيطة. `#` عنوان و `##` عنوان أصغر و `-` نقطة و `1.` بند مرقّم و `**bold**` نص غامق وعلامة الاقتباس المائلة للكود المضمّن وثلاثة منها لكتلة كود و `[text](url)` رابط.

README جيد يجيب: ما هذا؟ كيف أشغّله؟ من صنعه؟ الشكل 1 يعرض مثالًا قصيرًا.

أنشئ `README.md` في جذر المستودع. في VS Code اضغط `Ctrl+Shift+V` للمعاينة.

احفظه: `git add README.md` و `git commit -m "Improve README"` و `git push` .

في GitHub يظهر الـ README تحت قائمة الملفات في صفحة المستودع.

اجعله قصيرًا ودقيقًا ومحدّثًا.

تشبيه من الحياة

الـ README لافتة فوق باب المتجر: تخبر الزائر بما في الداخل قبل أن يدخل.

مخطط توضيحي

```
# My First Project

A small website I use to learn Git and GitHub.

## Features
- Home page
- About page

## How to run
1. Clone the repository
2. Open `index.html` in your browser

## Author
[Your name](https://github.com/YOUR-USERNAME)
```

الشكل 1 · مثال README.md (نص عادي)

الأوامر

`git add README.md`

`git commit -m "Improve README"`

`git push`

الشكل 1 يعرض README صغيرًا.

أخطاء شائعة وحلولها

README فارغ.	أضف عنوانًا ووصفًا على الأقل.
تنسيق مكسور لغياب أسطر فارغة.	اترك سطرًا فارغًا بين الكتل.
تعليمات قديمة.	حدّثه عند تغيّر المشروع.

تمرين عملي

اكتب README خاصًا بك فيه عنوان وميزات وطريقة تشغيل ومؤلف.

النتيجة المتوقعة

يعرض GitHub عناوين منسّقة ورابطًا.

اختبر فهمك

1. ماذا يصنع # في Markdown؟

- ○ رابطًا
- ○ عنوانًا
- ○ تعليقًا

2. ما اختصار معاينة Markdown في VS Code؟

- ○ Ctrl+Shift+V
- ○ Ctrl+Z
- ○ Alt+F4

3. أين يوضع README.md؟

- ○ على GitHub فقط
- ○ جذر المستودع
- ○ أي مكان في Windows

الإجابات

- عنوانًا — كثرة # تصغّر العنوان.
- Ctrl+Shift+V — يفتح المعاينة.
- جذر المستودع — يعرض GitHub README الجذر.

الخلاصة

الـ README يشرح ماذا وكيف ومن، ويُكتب بـ Markdown.

مصطلحات أساسية

Markdown	لغة تنسيق نصوص
README	ملف تعريف بالمشروع
Preview	عرض منسّق لـ Markdown

الدرس التالي

الدرس 11.2 — .gitignore.

تجاهل الملفات بـ .gitignore

Ignoring files with .gitignore

أهداف التعلم

- أن تشرح .gitignore.
- أن تكتب أنماطًا.
- أن توقف تتبع ملف سبق حفظه.

المتطلبات المسبقة

الدرس 11.1.

مقدمة

بعض الملفات يجب ألا تدخل Git أبدًا: الأسرار والسجلات وملفات النظام والاعتماديات المنزّلة.

الشرح

`.gitignore` ملف نصي في جذر المستودع. كل سطر نمط لملفات يتجاهلها Git (الشكل 1).

أنماط شائعة: `.env` و `*.log` (أي ملف log) و `node_modules/` (مجلد) و `Thumbs.db` و `.DS_Store` .

الأسطر التي تبدأ بـ `#` تعليقات. والعلامة `!` في البداية تعيد تضمين ملف.

أنشئ الملف واحفظه وشاركه مع الفريق ليتجاهل الجميع الأشياء نفسها.

مهم: الـ .gitignore يؤثر فقط في ملفات لا يتتبعها Git بعد. إن كنت حفظت ملفًا فنفّذ `git rm --cached FILE` ثم commit. يبقى الملف على قرصك ويخرج من الـ commits القادمة.

إن كان سرًّا فالتجاهل لا يكفي؛ هو ما زال في التاريخ (الدرس 11.3).

تحقق بـ `git status` أن الملفات المتجاهلة لم تعد تظهر.

تشبيه من الحياة

الـ .gitignore قائمة «لا تصوّر» لكاميرا تصوّر كل شيء عدا ذلك.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: تجاهل .env

الأوامر

`git rm --cached FILE`

`git status`

الشكل 1 يعرض تجاهل ملف سري.

أخطاء شائعة وحلولها

توقّع أن .gitignore يوقف تتبع ملف محفوظ.	استخدم git rm --cached.
اسم ملف خاطئ مثل .gitignore.txt.	يجب أن يكون `.gitignore` بلا امتداد.
تجاهل أكثر من اللازم.	اجعل الأنماط محددة.

تمرين عملي

أنشئ .env بقيمة وهمية وتجاهله وتأكد أن status لا يعرضه.

النتيجة المتوقعة

يعرض `git status` الملف .gitignore دون .env.

اختبر فهمك

1. أين يقع .gitignore؟

- ○ GitHub فقط
- ○ جذر المستودع
- ○ سطح المكتب

2. هل يوقف .gitignore تتبع ملفات محفوظة؟

- ○ لا
- ○ نعم
- ○ .env فقط

3. ماذا يطابق *.log؟

- ○ مجلدات
- ○ كل ملفات .log
- ○ ملفًا واحدًا

الإجابات

- جذر المستودع — عادةً في الجذر.
- لا — استخدم git rm --cached.
- كل ملفات .log — * رمز بدل.

الخلاصة

اكتب الأنماط في .gitignore، واستخدم git rm --cached للملفات المتتبَّعة أصلًا.

مصطلحات أساسية

gitignore.	قائمة أنماط متجاهلة
نمط	قاعدة تطابق أسماء ملفات
git rm --cached	إيقاف التتبع وإبقاء الملف

الدرس التالي

الدرس 11.3 — الأمان والعادات الجيدة.

الأمان والعادات الجيدة

Security and good habits

أهداف التعلم

- أن تُبعد الأسرار عن Git.
- أن تتصرف عند تسرّب token.
- أن تتبنى عادات الـ commits والفروع.

المتطلبات المسبقة

الدرس 11.2.

مقدمة

Git يتذكر كل شيء، فأخطاء الأسرار تبقى للأبد ما لم تتصرف.

الشرح

لا تحفظ في commit كلمات سر ولا مفاتيح API ولا tokens ولا مفاتيح خاصة ولا ملفات `.env` .

إن سرّبت واحدًا: أولًا **ألغِه أو بدّله** عند المزوّد (لـ token في GitHub: Settings ← Developer settings ← Personal access tokens). حذفه من آخر commit لا يكفي لأن التاريخ ما زال يحويه. اعتبره علنيًا.

فعّل **المصادقة الثنائية (2FA)** في GitHub (Settings ← Password and authentication).

يستخدم هذا الكورس HTTPS مع Git Credential Manager، فلا تخزّن كلمة سر في ملف.

رسائل الـ commit: قصيرة بصيغة الأمر ومحددة — «Fix navigation spacing» لا «changes».

العادات: اسحب قبل أن تبدأ، واحفظ commits صغيرة، وغرضًا واحدًا لكل فرع، وراجع الفروقات قبل الحفظ، ولا تعمل force-push لفروع مشتركة، وأبقِ main عاملًا.

المستودعات الخاصة تخفي الكود عن العامة، لكن لا تعتمد عليها لحماية الأسرار.

تشبيه من الحياة

المفتاح المسرّب مفتاح بيت نُسخ: الحل الحقيقي تبديل القفل، لا إخفاء النسخة.

مخطط توضيحي

Git Bash (ليس لقطة حقيقية) · رسم توضيحي

```
$ git diff --staged
$ git commit -m "Fix navigation spacing"
[main 4b7c1e2] Fix navigation spacing
 1 file changed, 2 insertions(+)
```

الشكل 1 · رسم توضيحي: المراجعة قبل الحفظ

الأوامر

لا أوامر جديدة. راجع `git diff` و `git status` قبل كل commit.

أخطاء شائعة وحلولها

حذف السر والاكتفاء.	ألغِه.
استخدام «update» لكل رسالة.	قل ما الذي تغيّر.
force-push إلى main.	تجنّبه؛ استخدم revert.

تمرين عملي

اكتب خمس رسائل commit جيدة لتغييرات أجريتها في هذا الكورس.

النتيجة المتوقعة

كل رسالة أقل من 72 حرفًا وتصف تغييرًا واحدًا.

اختبر فهمك

1. أول إجراء عند تسرّب token؟

- ○ تجاهله
- ○ إلغاؤه أو تبديله
- ○ حذف المستودع فقط

2. أيّ رسالة commit جيدة؟

- ○ Fix navigation spacing
- ○ stuff
- ○ asdf

3. ماذا تحمي 2FA؟

- ○ خلفية Windows
- ○ حسابك في GitHub
- ○ شاشتك

الإجابات

- إلغاؤه أو تبديله — التاريخ يحتفظ به.
- Fix navigation spacing — كن محددًا.
- حسابك في GitHub — تمنع سرقة كلمة السر.

الخلاصة

أبعد الأسرار، بدّل المسرَّب، فعّل 2FA، واجعل commits واضحة وصغيرة.

مصطلحات أساسية

Token	سر للمصادقة
2FA	إثبات هوية ثانٍ
Rotate	استبدال سر بجديد

الدرس التالي

الوحدة 12 — المشروع النهائي.

المختبر العملي 11 · README و.gitignore والأمان

1. أنشئ فرعًا: `git switch -c docs/readme` .
2. أعد كتابة README.md بعنوان ووصف وميزات وطريقة تشغيل ورابط المؤلف.
3. أنشئ `.gitignore` فيه `.env` و `*.log` و `Thumbs.db` .
4. أنشئ `.env` فيه `TEST=1` وتأكد أن `git status` لا يعرضه.
5. احفظ برسائل واضحة وارفع وافتح pull request وادمجه.

الفحص	ينجح إذا...
README	يظهر بعناوين ورابط على GitHub
gitignore.	env. ليس في المستودع
الرسائل	محددة وقصيرة

معيار التقييم: 3 من 3 = نجاح.

اختبار الوحدة 11 (علامة النجاح: 70%)

1. لماذا README.md؟

- ○ لتخزين كلمات السر
- ○ لتشغيل Git
- ○ للتعريف بالمشروع

2. أي ملف يسرد الأنماط المتجاهلة؟

- ○ index.html
- ○ gitignore.
- ○ env.

3. حفظت .env سابقًا. ما الحل؟

- ○ git rm --cached .env وتبديل الأسرار
- ○ لا شيء
- ○ إعادة التسمية

4. رسالة commit الجيدة...

- ○ طويلة جدًا
- ○ محددة وقصيرة
- ○ فارغة

5. ماذا تضيف 2FA؟

- ○ رفعًا أسرع
- ○ مساحة أكبر
- ○ إثبات هوية ثانٍ

الإجابات

- للتعريف بالمشروع — هو الباب.
- .gitignore — يقع في الجذر.
- git rm --cached .env وتبديل الأسرار — وبدّل السر.
- محددة وقصيرة — قل ما تغيّر.
- إثبات هوية ثانٍ — تحمي حسابك.